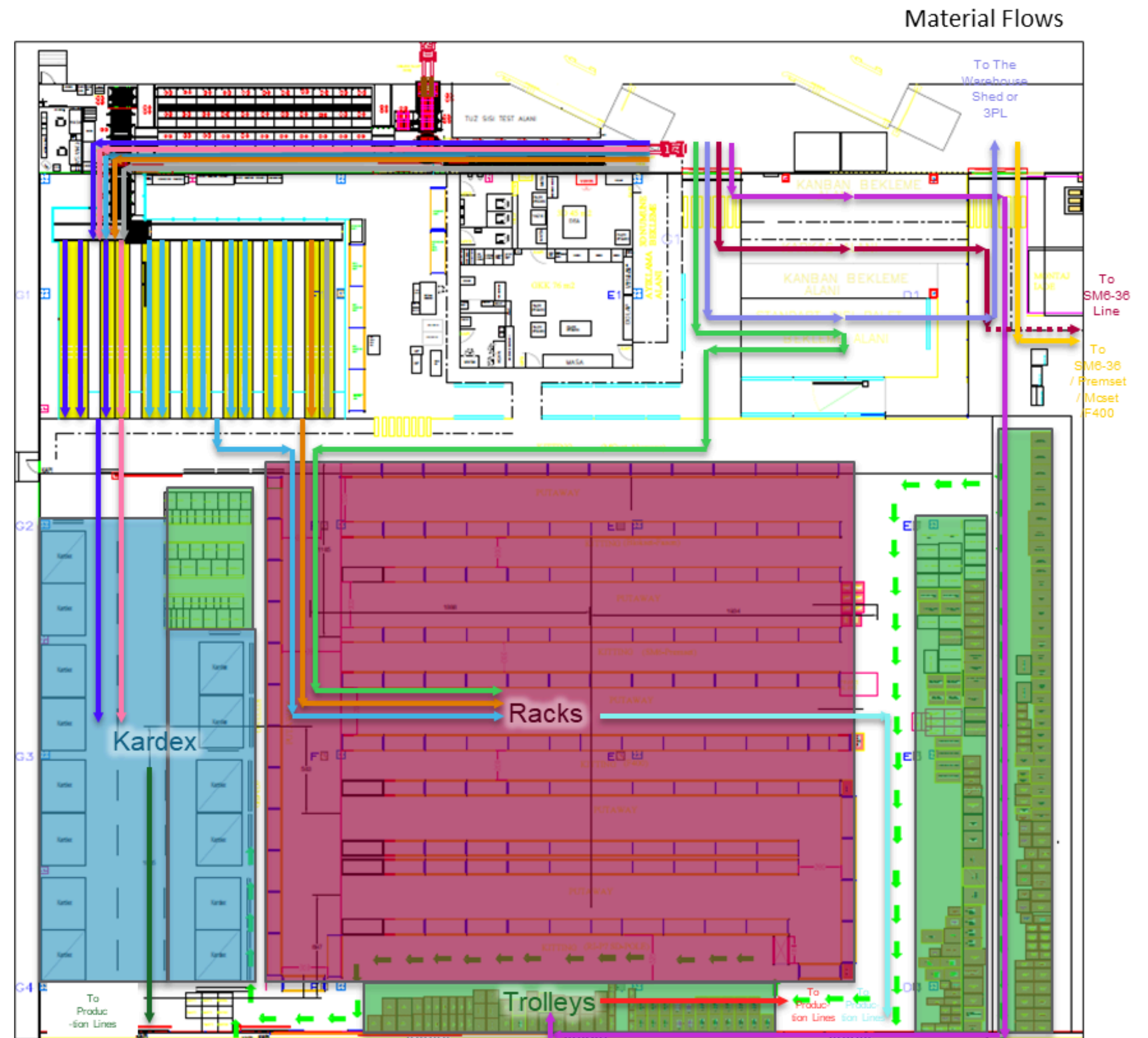


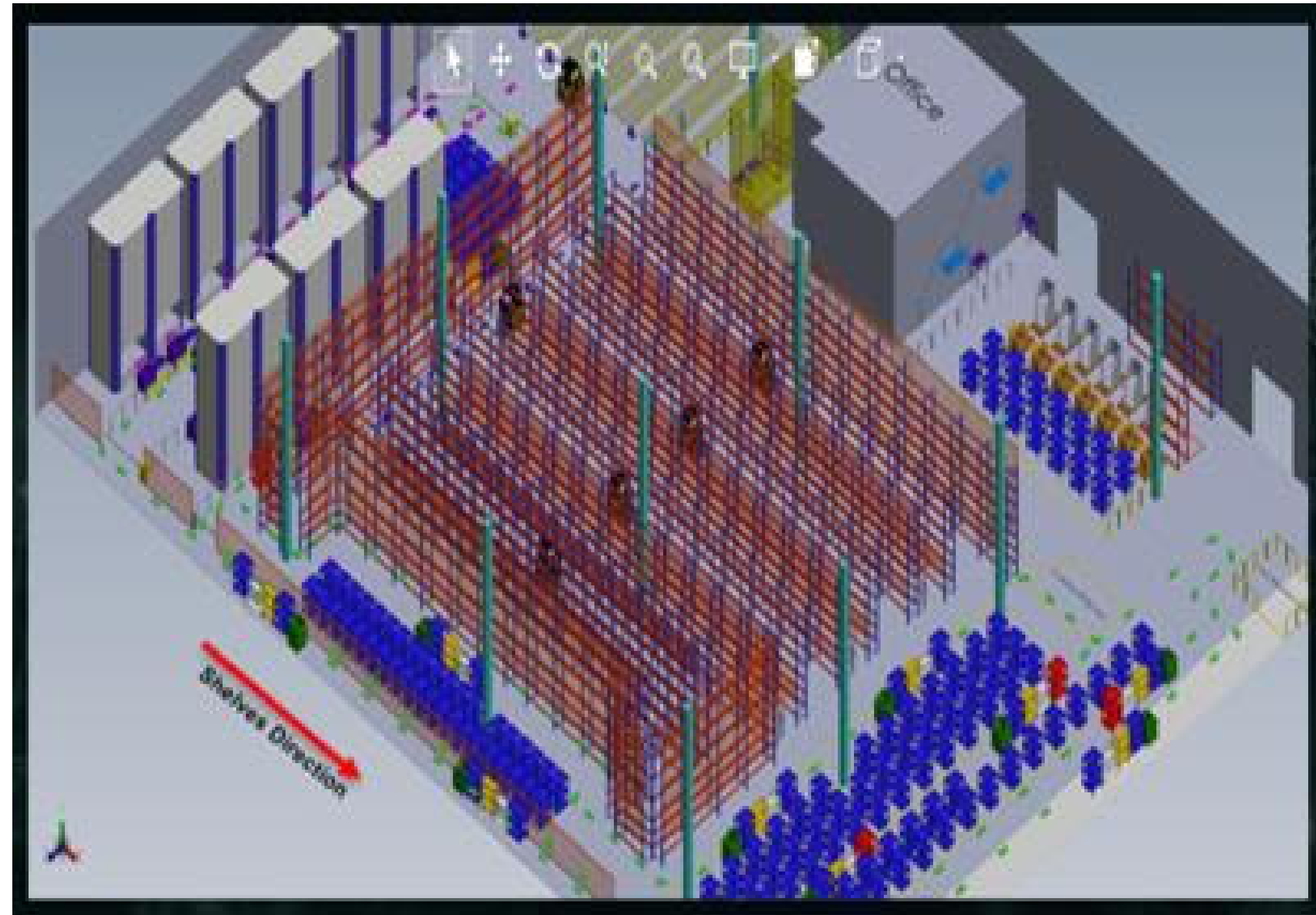
Warehouse Layout

Warehouse Flows:

- *Euro Pallets- Kardex- IQC → ETP
- *Euro Pallets- Kardex- Skip-Lot → ETP
- *Euro Pallets- Racks- IQC → Reach Truck
- *Euro Pallets- Racks- Skip-Lot → Reach Truck
- *Euro Pallets- Urgent- Can be these (Euro Pallets- Kardex- IQC, Euro Pallets- Kardex- Skip-Lot, Euro Pallets- Racks- IQC, Euro Pallets- Racks- Skip-Lot)
- *Trolleys → Tow Truck
- *Non-Euro Pallets- Racks → Reach Truck
- *Non-Euro Pallets- Not Suitable For Racks → Forklift
- *SM6-36 Frames → Waterspider
- *LV Boxes → Waterspider
- *Kiting → Waterspider
- *Trolley → Waterspider
- *Box/Card → Waterspider

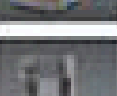
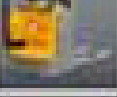
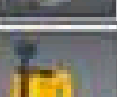
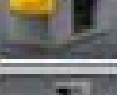


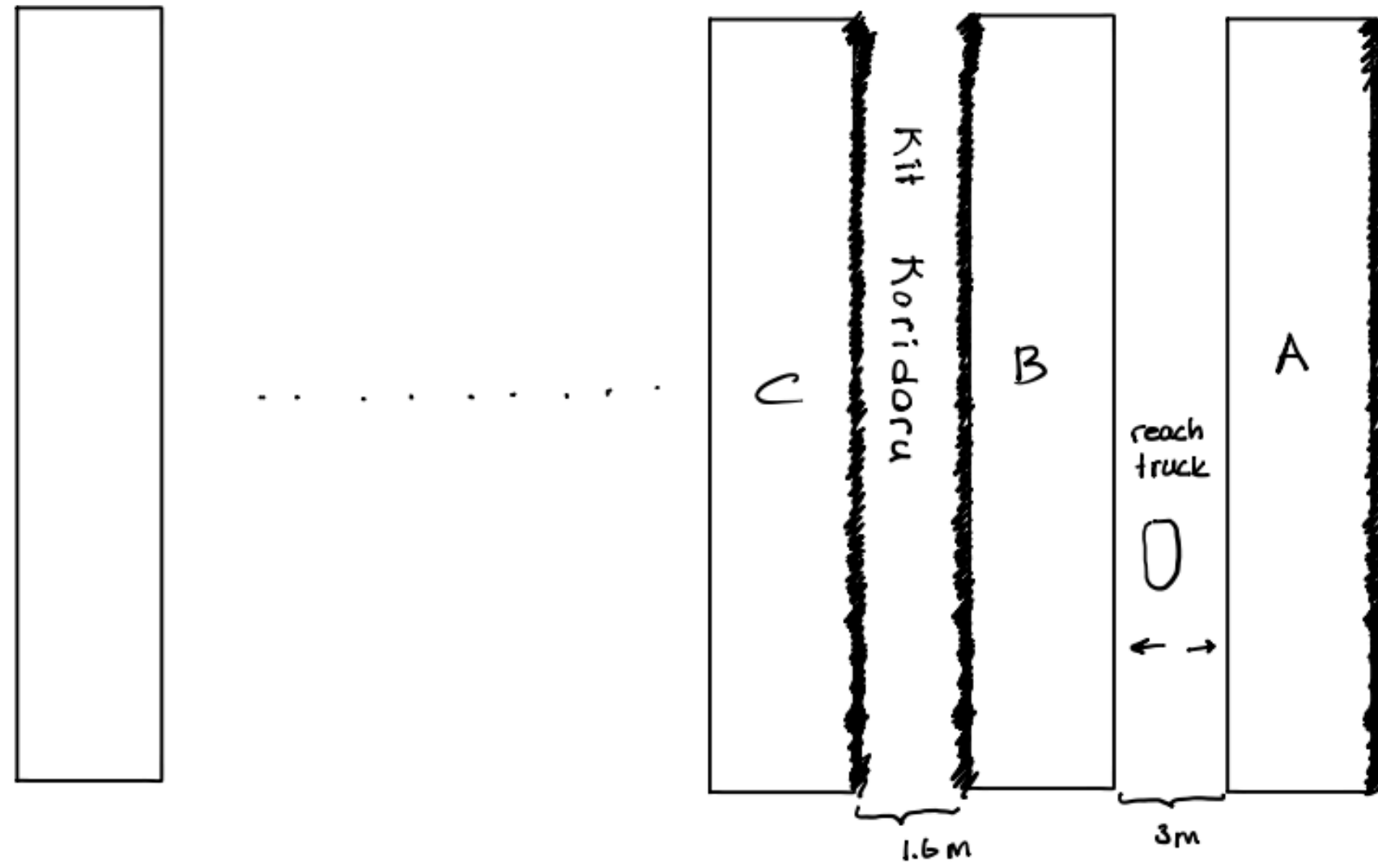
Warehouse Layout 3D



Material Handling Equipment

- Reach truck (yengeç): Dar koridorlarda çalışan, forklift'e göre daha yükseğe erişebilen ekipman
- Forklift: Daha genel taşıma/yükleme ekipmanı
- Train / Milkrun / Waterspider: Ambardan üretime malzeme akışını sağlayan tren tipi taşıma sistemi
- Tow truck: Elektrikli çekici
- ETP: Elektrikli transpalet
- MHE (Material Handling Equipment): Tüm bu ekipmanların genel adı

MHE Type	Model	Image	Production Line	Picking	Packing	Kiting	Reception	Put Away	Shipping	Waterspider Replenishment	Number Of Equipments
Forklift	EFG 220										2
	EFG 430						X		X		1
	EFG 5004										1
ETP	EIC 112										1
	EIC 212										7
	EIC 216		X		X			X			3
	EIE 120										5
Milkrun	E2S 130									X	5
Reach Truck	ETV 216										5
	ETV 216			X	X	X		X			1
Tow Truck	E2S 010							X			1



A

1	2	3	12

8-9 sıra , 12 kompartman
 her bir raf (boyuna)
 her bir bölme (yatay)

Raf Sistemi

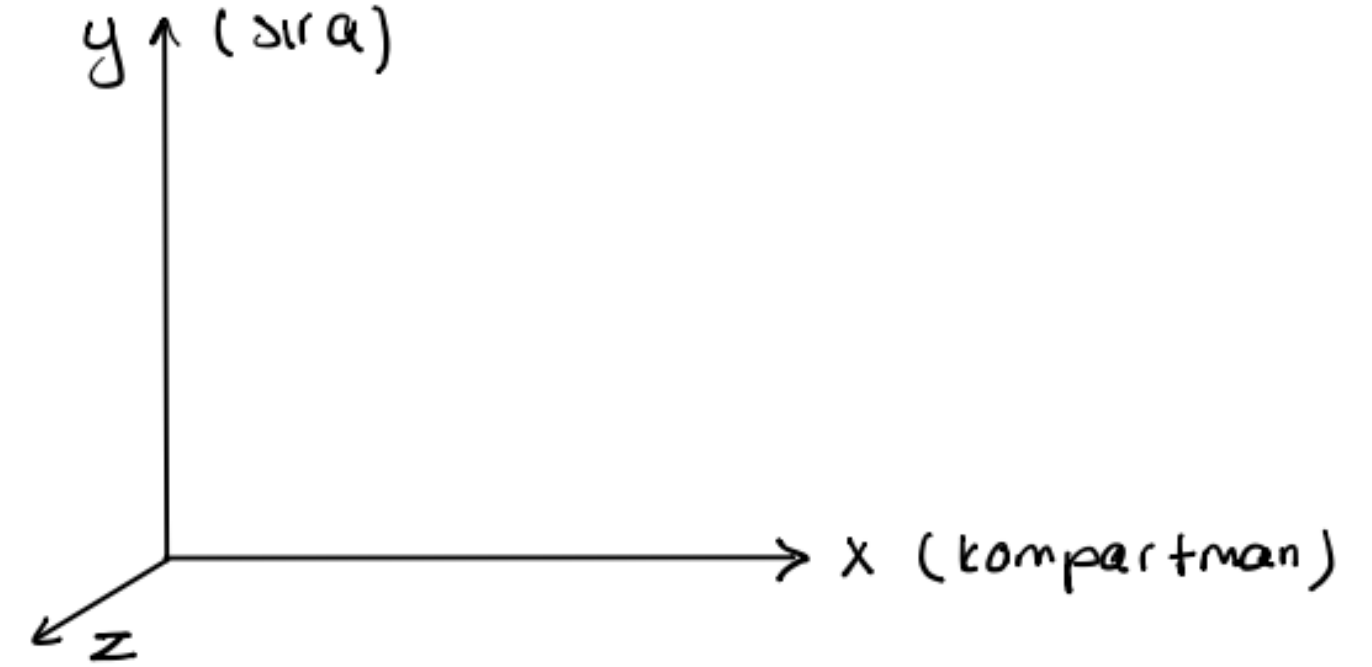
- Ambar rafları 11 modülden oluşuyor
- Toplam kapasite yaklaşık 3000 palet
- Raflara yerleştirilen malzemeler çoğunlukla P12 standart euro palet ölçüsünde:
- 80 x 120 cm

Raf ölçüleri

- genişlik: ~30 m
- derinlik: ~130 cm
- yükseklik: ~7.5 m

Kompartıman yapısı

- iki raf ayağının arasındaki bölüm bir kompartıman
- bu kompartıman 3 euro palet sığacak genişlikte
- yani hücre yapısı euro palet boyutuyla ilişkili



Normalde fix belirli bir uzunlukları var 60 cm olarak ama eğer sığmayan bir malzeme olursa bunların boylarıyla oynanabiliyor (kit hazırlık kısmı için)

Raf Sistemi

F - 12 - 4 3

F modülü

12. Kompartman

4. sıra

3. Palet

Kompartıman



Koridor yapısı ve erişim mantığı

Reach truck koridorları

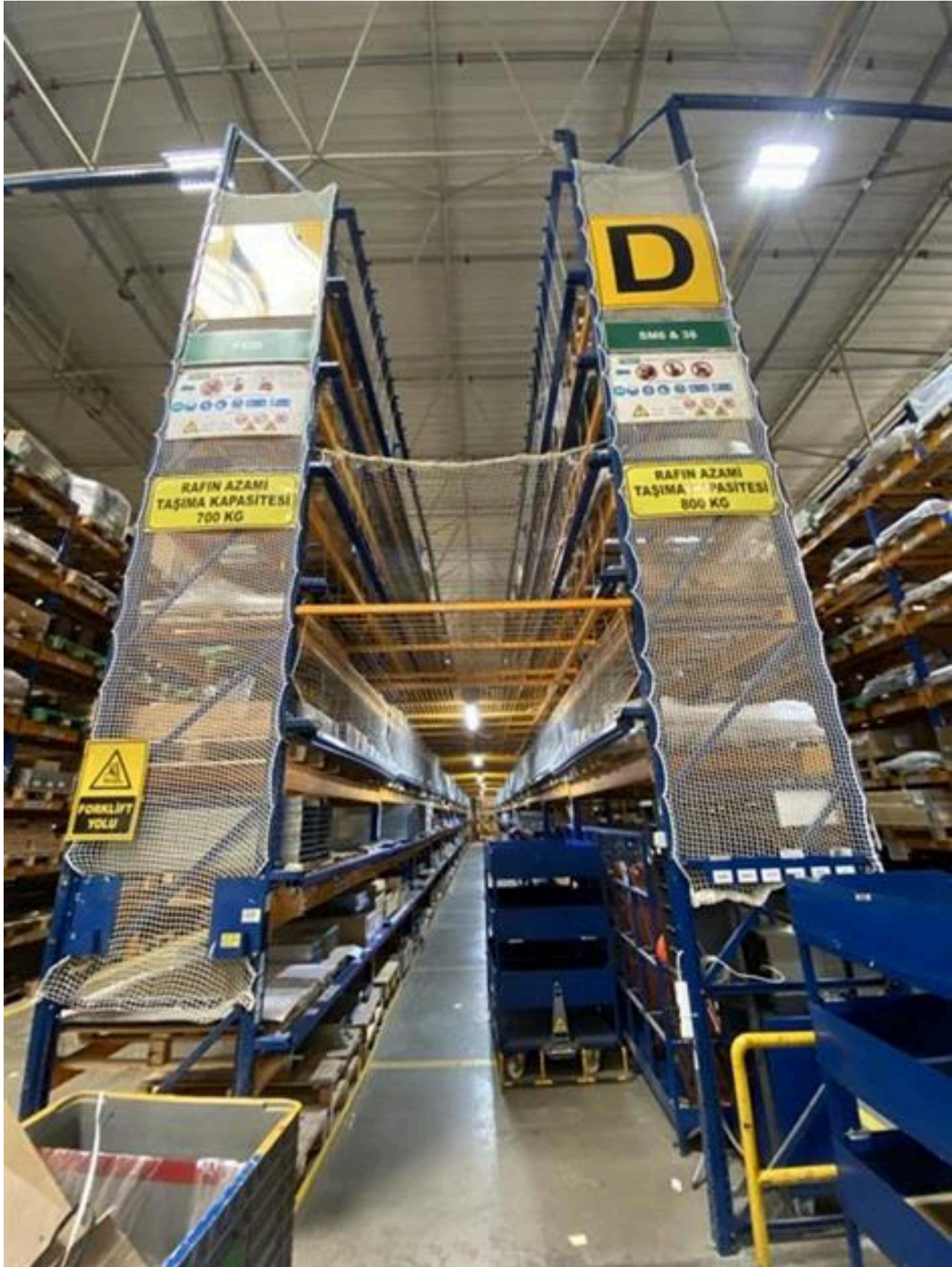
- raflar arasındaki reach truck koridorları yaklaşık 3 m genişliğinde
- bunun nedeni reach truck ekipmanının rahat çalışabilmesi

Genel raflarda

- malzeme besleme tek yönden
- rafların arkası genelde fence ile kapalı
- bu raflarda iki taraflı erişim yok
- paletten malzeme alınacaksa palet reach truck ile aşağı indiriliyor

Besleme raflarında (fast mover rack)

- ön taraftan besleme yapılıyor
- arka tarafta operatörlerin kullandığı kit koridoru var
- bu yüzden bu raflarda iki taraflı erişim var



Neden reach truck ve operatör farklı tarafta?

İSG:

- yayalar ve araçlar arasında çapraz geçiş olmasın diye
- operatör ile reach truck karşılaşmasın diye
- aynı anda hem besleme hem malzeme alma yapılabilsin diye
- birbirlerini beklemek zorunda kalmasınlar diye

Neden tek yönlü giriş var?

- İSG
- çapraz geçişi ve karşılaşmayı önlemek
- sıkışmayı azaltmak
- standardizasyon

Ayrıca mevcut layout alandan tasarruf etmek için böyle yapılmış.

Fast mover rack / besleme rafları

Sık kullanılan malzemeler rafların alt seviyelerinde tutuluyor:

- insanların ergonomik erişebileceği yükseklikte
- genelde 2–3 sıra

Bunlara besleme rafı, fast mover rack deniyor.

Bu raflarda:

- önden reach truck ile besleme
- arkadan operatör ile alma

yapılabildiği için:

- araç ve insan aynı alanda çakışmıyor
- kit hazırlama daha hızlı oluyor

Ayrıca bu sayede:

- aynı anda hem malzeme besleme
- hem de malzeme alma

yapılabilir.

- ABC / FMR analizi var
- maliyet + kullanım sıklığı dikkate alınıyor
- F olan malzemeler genel olarak besleme raflarına konuyor
- bunun için ayrıca bir analiz kullanılmış
- “1mm” (??) diye bir tool’dan bahsedilmiş
- bu tool her çeyrekte FMR analizini güncelliyor
- “artık sık kullanılmıyor / nadir kullanılıyor” diye uyarı veriyor

Ama önemli bir problem var:

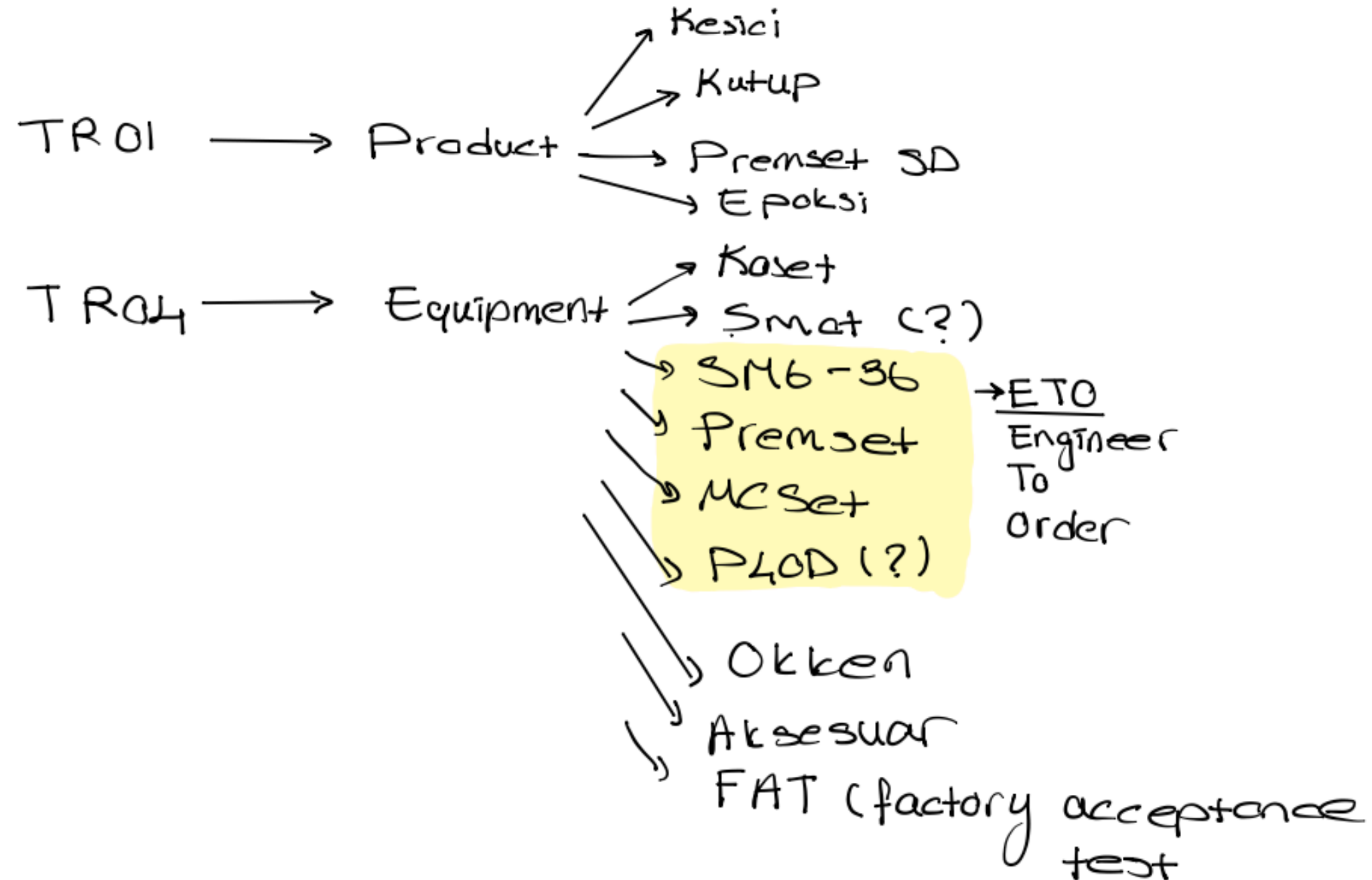
- tool, her hattın farklı ürün adedi olmasına rağmen
- sanki tek bir ürün altından geliyormuş gibi hesaplıyor
- bu yüzden bu verinin mevcut haliyle doğrudan kullanımı güvenilir görünmüyor

Alternatif olarak yapılan:

- ilgili üretim hattı için kit malzemelerin çıkış adetlerine bakılıyor
- büyükten küçüğe sıralanıyor

- raflar çoğunlukla üretim hatlarına göre ayrılmış durumda
- Bu çok önemli çünkü depo tam serbest rastgele yerleşim gibi çalışmıyor.
Hat odaklı yerleşim var.

Hatlar:



ETO

ETO = Engineer To Order

Bazı ürünlerin standard değil, siparişe özel hazırlanıyor.

- bunlar tek başına satılmıyor
- pano olarak satılıyor
- taleplere özel üretilen ürünler

Box malzemeler

Bunlar:

- küçük parçalar
- cıvata vb.
- kutuya sığan malzemeler
- düşse bile etkisi/maliyeti daha düşük

Bunlarda:

- two-bin system kullanılıyor
- boş kutu alta alınıyor
- arkadaki dolu kutu öne geliyor
- yeni dolu kutu eklemesini trençi yapıyor
- boş kutuları topluyor, dolu kutuları getiriyor

Box / card dışındaki malzemeler

- box,card ,araba malzemeleri dışında kalan tüm malzemeler kit olarak geçiyor”
- bunlar görsel sinyalizasyonla çalışıyor

Bu da şu anlama geliyor:

- küçük sarf ve kutulu malzemeler ayrı akıyor
- kit malzemeler ayrı mantıkla yönetiliyor

Barcode Labels on Boxes



Visual Signalization: Card Holders For Cards



Visual Signalization: Empty Box Racks



Smart Scanner – Zebra RF Guns



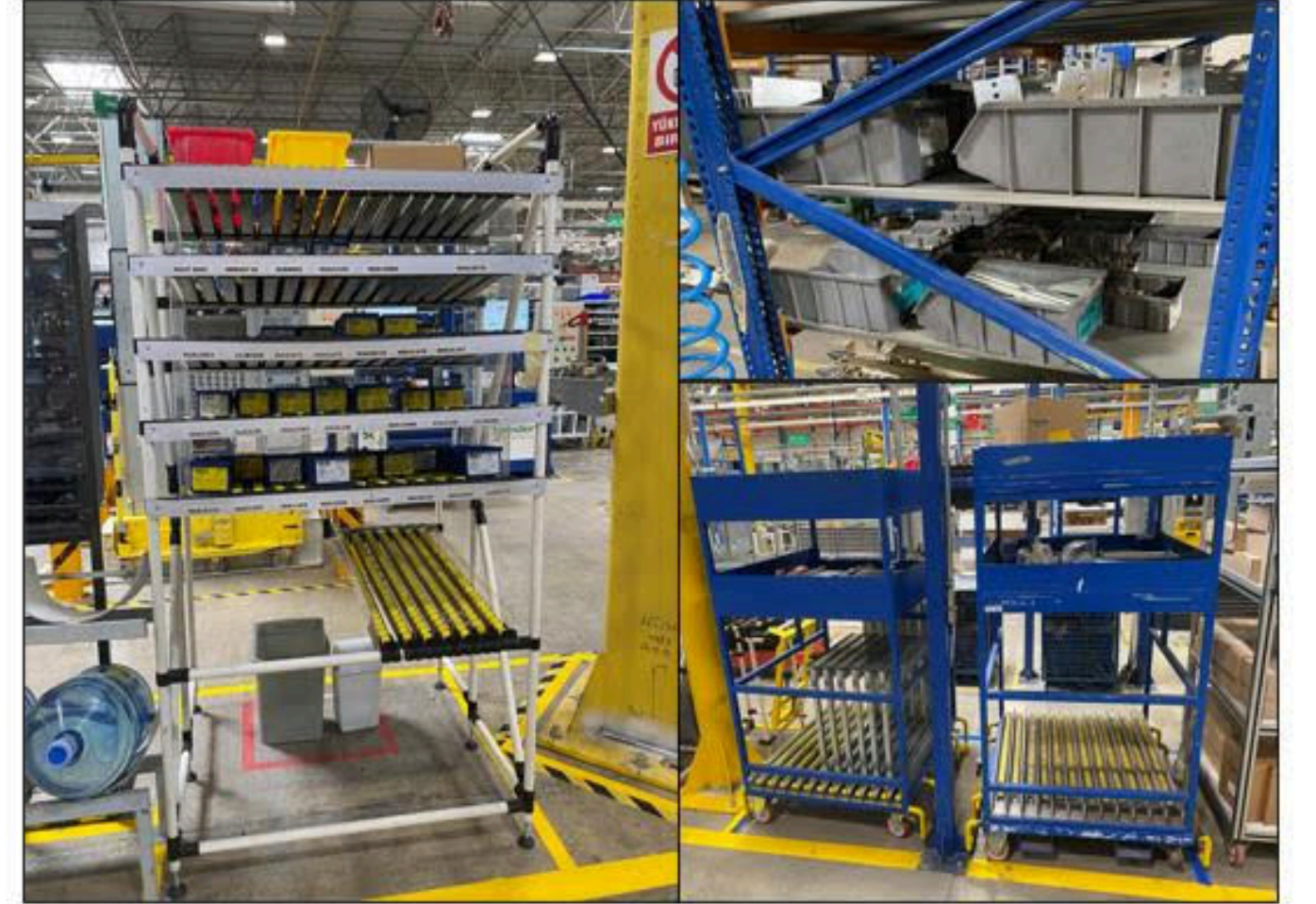
Görsel sinyalizasyon ve dijital takip

- SAP transaction
- kanban ID ile işlem

Ambar üretim planına bakarak hazırlıyor ama boş kutuyu görmezse o anda ihtiyaç olduğunu bilmiyor.

- Üretim hatlarında raflar tren yolları üzerinde bulunmaktadır.
- Waterspider:
- üretim hattının içine girmez
- rafların arkasından malzeme beslemesi yapar.
- Bu sayede:
- üretim hattında trafik oluşmaz
- operatör ile taşıma araçları çakışmaz.

In Production Lines, Shelves Are Located On Train Paths, Waterspiders Do Not Enter Production Lines, They Replenish From Back Of The Shelves

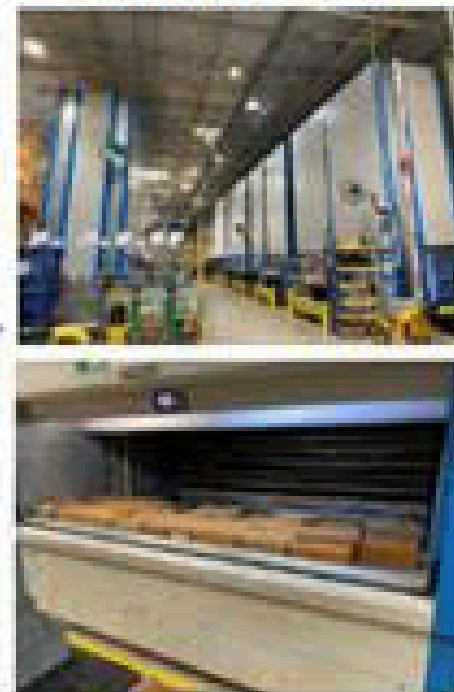


Flat Box Materials

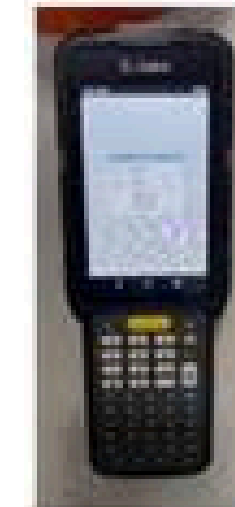
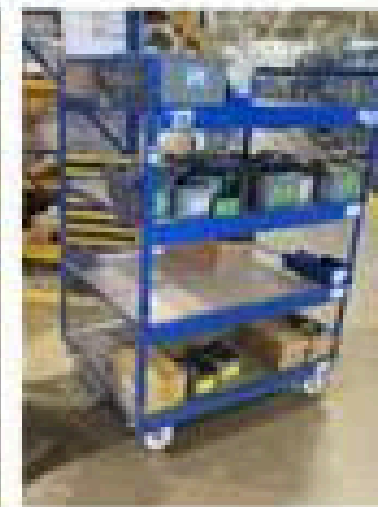
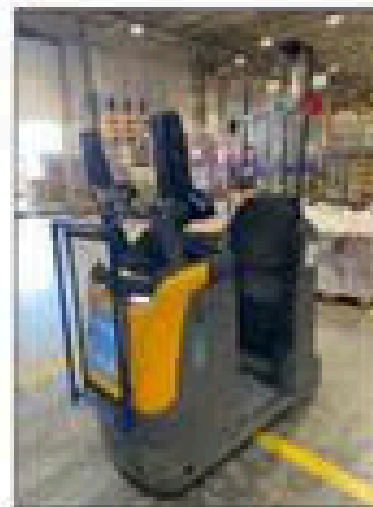
Materials From Supplier



Kardex Units For Small Goods



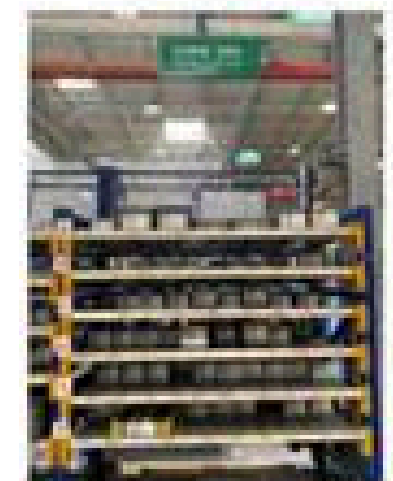
Waterspiders: Replenishing Boxes



TR & TO
Through
SAP
ZWMRFST
Transaction

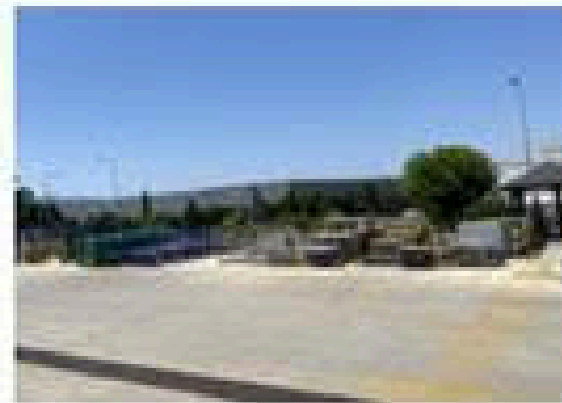
Waterspiders: Picking Empty Boxes

Production Lines: 2-Bin System For Boxes



For Trolleys

Empty Trolley Area



Waterspiders: Picking Empty Trolleys and Creating Kanban Orders Via Kanban ID Through SAP
(ZWMRFST) (Kanbans are defined in PK13N)



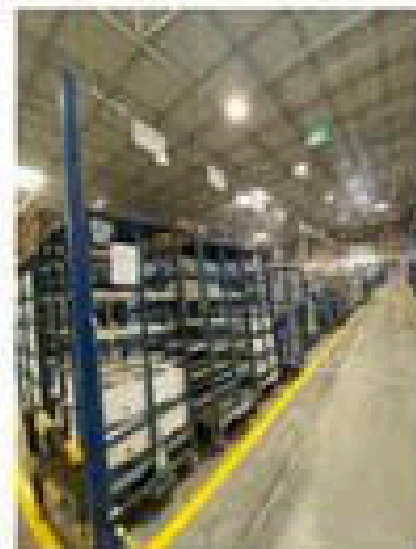
Supplier With New Trolleys



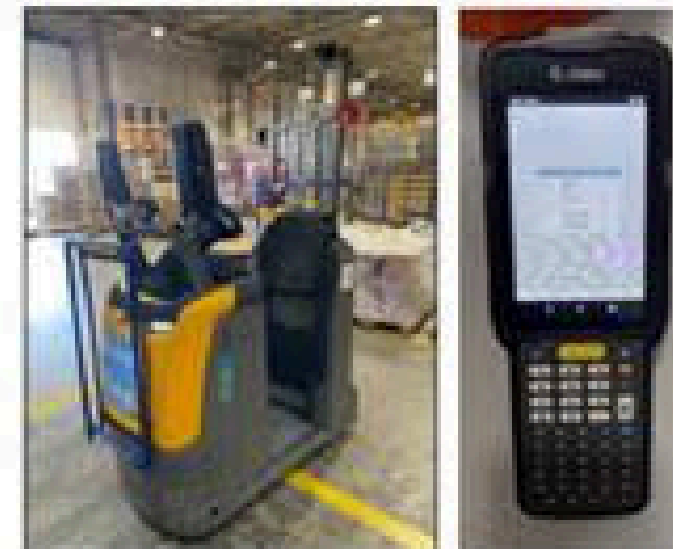
Production Lines: 2-Bin System For Kanban Trolleys



Kanban Trolley Area



Waterspiders: Replenishing Trolleys



Kit koridoru neden var?

Fast mover raflarının arkasındaki kit koridoru:

operatörün güvenli şekilde malzeme almasını sağlıyor

reach truck ile karşılaşmayı önüyor

insan ve aracın birbirini beklememesini sağlıyor

Eğer aynı siparişte bazı malzemeler aşağıda bazıları yukarıdaysa ne olur?

operatör stokta olan malzemeye sistemden bakıyor

malzemenin konumunu görüyor

eğer fast mover / erişilebilir seviyedeyse operatör kit koridorundan alıyor

eğer üst seviyelerdeyse reach truck paleti indiriyor

sonra malzeme alınıyor

Yani aynı order içinde:

bir kısım malzeme operatör tarafından doğrudan

bir kısım malzeme reach truck desteğiyle

alınıyor.

Vardiya ve çalışan sayısı

Vardiya ve çalışan sayısı

- iki vardiya:
- 07:30–15:30
- 15:30–23:30

toplam çalışan sayısı yıl bazında ortalama:

- 45–46 kişi

Ekipmanlar ve kullanım alanları

- reach truck: ~7
 - forklift: 3
 - tren / waterspider / milkrun: 7
 - elektrikli transpalet: 2
-
- bu ekipmanlar Jungheinrich firmasından kiralanıyor
 - model numaraları katalogdan incelenebilir
 - kaldırma kapasitesi, erişim yüksekliği vb. bu kataloglardan öğrenilebilir
-
- reach truck, forklift'e göre çok daha yukarı kalkabiliyor

Bu yüzden yüksek raflı operasyonlarda reach truck ana ekipman.

Train / Milkrun / Waterspider sistemi

- tren, ambardan üretime malzeme akışını sağlayan ekipman.
- Yani milkrun / waterspider:
- ambardan malzeme topluyor
- üretim hatlarına götürüyor
- boş kutuları / boş arabaları geri alıyor
- dolu kutu / dolu trolley bırakıyor

Taşıdığı ekipmanlar

Trenlerin arkasına takılan şeyler birbirinden farklı.

Görsellerde bunlar sınıflandırılmış:

1. kart/box malzemeler için arabalar
2. standard kitting cart
3. üretim hattına özel kitting trolley
4. supplier kaynaklı malzemeler için kanban trolley
5. palet trolleyleri
6. yarı mamul trolleyleri

maksimum 5 tane olmak üzere vagon takılabiliyor

Milkruns Carry:

1- Carts For Card & Box Materials



2- Standard Kitting Carts



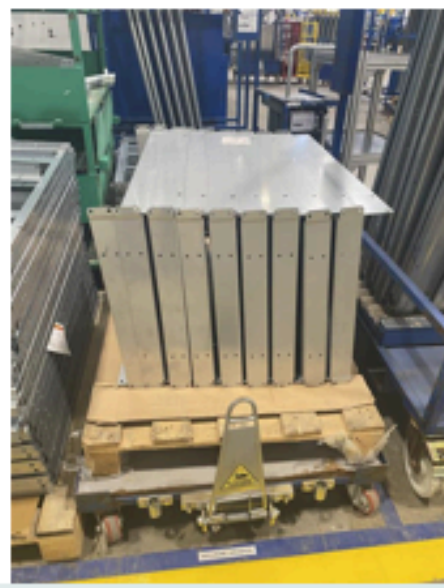
3- Kitting Trolleys –Specialized For Production Line And Material



4- Kanban Trolleys Designed For Materials (Received From Suppliers)



5- Trolleys For Pallets



6- Semi-Product Trolleys



Only ETP's and Milkruns Are Allowed In The Production Areas

[illegible]

Aynı trende farklı malzemeler taşınabilir mi?

- aynı trende taşınabilir
- ama aynı arabada olmaz
- Yani tren seti içinde farklı materyaller bulunabilir, ancak araba/vagon seviyesi segregasyon var.

Aynı trende common ürünler taşınabilir mi?

- aynı anda gelen ürünlerde common malzemeler varsa aynı trende taşınabilir

Her hat kendi trenini mi bekliyor?

- her hattın kendine ait kit arabası var
- hiçbiri birbirini beklemek zorunda kalmıyor
- hepsinin kendi rotası var

Ama:

- bazı ana koridorlarda karşılaşılabiliyorlar
- beklemleri gerekebiliyor

Trenler çift yönlü mü?

Hayır:

- rotalar çift yönlü değil

Tur süresi

- bir tren turu yaklaşık 45 dakika
- günde yaklaşık 9 tur

Bu turun sonucunda:

- malzemenin 45 dakikaya yetecek kadar
- hatta biraz da üstüne toleranslı olacak kadar

stoklanması gerekiyor.

- %20 tolerans konuluyor
- kutunun o istasyona 45 dk yetmesi lazım
- ne çok az ne çok fazla olmalı

Depoda daha önce yapılan bir iyileştirme çalışması sonucunda:

1 reach truck azaltılmış
operasyon süreleri kısalmıştır.

Bu durum ekipman sayısını artırmadan da operasyonların iyileştirilebileceğini göstermektedir.

Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmalar:
yeni ekipman eklemek yerine
mevcut operasyonları optimize etmeye
odaklanabilir.